PENSE-BÊTE · CONCEPTS RÉSEAU ET ARCHITECTURE

Bonnes pratiques de configuration BGP

03-460 ANSSI - Bonnes pratiques de configuration de BGP — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026 ; relu par Claude le 04/11/2026)

À RETENIR

1. Il est impératif de filtrer systématiquement les martians en entrée et en sortie.
2. Le Graceful Restart permet de maintenir le transfert des paquets durant le redémarrage du processus BGP.
3. L'URPF en mode strict peut éliminer à tort du trafic légitime en cas de routage asymétrique.

Interconnexion et relations entre AS

Notion	À retenir
Types d'interconnexion	Peering **bilatéral** (point d'échange), peering via **serveur de routes** (point d'échange), peering **privé point à point** (salle télécom) ou session **multi-hop** (non connectés directement).
Types de relation entre AS	Relation **transitaire** (vers **AS feuille** sans transit ou vers **petit transitaire** avec accès tiers) ou relation de **peering** (échange de préfixes sans transit).

Mécanismes de protection des sessions BGP

Mécanisme	Caractéristiques	Usage / Recommandation
BGP-4	aucune protection native ; sessions **TCP** coupables par un **RST**	défense en profondeur nécessaire
TCP MD5	pas un mécanisme cryptographique robuste, non conforme au **RGS**	systématique en **multi-hop** ou via **équipement partagé** (point d'échange) ; **secret fort et différent** par interconnexion
Authentication Option de TCP	non implémentée à ce jour	alternative attendue à TCP MD5

Filtrage des annonces de préfixes

Notion	À retenir
Préfixes réservés	Filtrer les **martians** (ex: **RFC 1918**, **6890**) en entrée et en sortie ; client **AS feuille** : n'accepter que ses préfixes **attribués** (**IRR**, fiabilité variable).
Spécificité et défaut	Pas de préfixes plus spécifiques que **/24 (IPv4)** ou **/48 (IPv6)** ; **pas de route par défaut** annoncée sauf demande (risque de transit involontaire).
AS privés et volume	Supprimer en bordure les **AS privés** (**64512-65534** / **4200000000-4294967294**) ; côté transitaire, **nombre maximal de préfixes** par pair (seuil d'alerte et coupure).
Filtrage AS_PATH	Refuser les annonces si le **premier numéro d'AS** de l'**AS_PATH** ne correspond pas au pair émetteur. Actif par défaut sur **Cisco** et **OpenBGPD**, sinon expressions rationnelles.

Configuration BGP : Journalisation et Graceful Restart

Notion	À retenir
La journalisation	Changements d'adjacence **non journalisés par défaut** sur **Cisco** et **Juniper** (contrairement à **Alcatel-Lucent** et **OpenBGPD**). Doivent être activés pour la supervision.
Le Graceful Restart	Conserve le transfert des paquets pendant le redémarrage du processus BGP. Routes marquées **périmées** puis supprimées après une durée paramétrable (quelques minutes).

Configuration générale des routeurs

Notion	À retenir
Prévention usurpation IP	**URPF** : mode **strict** (vérifie interface FIB), **feasible path** (routes alternatives) ou **loose** (source routable uniquement). Utiliser **feasible path** ou **loose** en cas de **multihoming** ou routage asymétrique.
Durcissement et plan de contrôle	Protéger le **plan de contrôle** (unités de calcul moins puissantes) contre le **DoS** via des **filtres** (**RFC 6192**). Hygiène : **SSH** par clé publique, interface dédiée, services inutiles désactivés.

Pièges et confusions

- ⚠ Utiliser un secret TCP MD5 identique sur plusieurs interconnexions.
- ⚠ Oublier de limiter le nombre maximal de préfixes annoncés par un client.
- ⚠ Utiliser le mode strict de l'URPF en présence de routage asymétrique.
- ⚠ Ne pas journaliser les changements d'adjacence sur Cisco ou Juniper.

Sigles et définitions

BGP	Protocole de routage inter-domaines permettant l'échange de préfixes entre systèmes autonomes.
EBGP	Sessions établies entre AS distincts.
Martian	Préfixe réservé à des fins spécifiques qui ne devrait jamais être annoncé sur Internet.
AS_PATH	Attribut BGP listant les numéros d'AS traversés par une annonce.
TCP MD5	Mécanisme d'authentification des messages TCP s'appuyant sur un secret partagé et un code de hachage.
URPF	Technique vérifiant la cohérence entre l'adresse source d'un paquet, l'interface de réception et la table de transfert.
Graceful Restart	Mécanisme permettant de conserver le transfert des paquets pendant le redémarrage du processus BGP.

Auto-test

1. Quelles RFC définissent des préfixes réservés (martians) à filtrer ?
2. Quelle est la limite de spécificité des préfixes pour l'IPv4 ?
3. Quelle est la limite de spécificité des préfixes pour l'IPv6 ?
4. Quelle est la plage des AS privés en 16 bits ?
5. Que signifie l'acronyme EBGP ?

Réponses : **1.** RFC 1918 et 6890 · **2.** 24 bits · **3.** 48 bits · **4.** 64512-65534 · **5.** Sessions établies entre AS distincts

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.